

Análise do Mercado de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs)

2024013821 – Brayan Justiniano de Oliveira Cosme

2025002733 – Caio Sano Veiga

2025011788 – Clara Gonçalves dos Santos

2025013174 – Gabriel Bueno de Camargo

2024010768 – Matheus de Vilas Boas Leandro

CMAC03 – Algoritmos em Grafos
Prof. Rafael Frinhani | UNIFEI – 2026

Atribuições do Grupo

Brayan Justiniano de Oliveira Cosme

Coordenador do Projeto e Integração

Gabriel Bueno de Camargo

Modelador

Caio Sano

Veiga

Analista do Problema e do Domínio

Matheus de Vilas Boas Leandro

Desenvolvedor do Protótipo e Experimentos

Clara Gonçalves dos Santos

Arquiteto da Solução

Agenda

01

Introdução & Objetivos

Contexto, motivação e metas do projeto

02

Fundamentos de FIs

Características, segmentos e retornos diários

03

Referencial Teórico

Teoria dos Grafos, Pearson, Redes Temporais

04

Algoritmos Aplicados

DFS, Dijkstra, Kruskal (MST), Centralidade de Grau

05

Implementação

Dataset, arquitetura do protótipo e GitHub

06

Resultados & Conclusões

Análise evolutiva 2023–2024–2025

Introdução & Objetivos

Contexto

O mercado de FIIs caracteriza-se por um ambiente complexo e dinâmico, onde ativos apresentam comportamentos correlacionados em resposta às oscilações da economia.

Compreender a topologia dessas relações é fundamental para otimização de carteiras e mitigação de riscos.

A Teoria dos Grafos representa os FIIs como nós de uma rede e as correlações entre seus retornos como arestas — permitindo extrair padrões estruturais não perceptíveis por análises estatísticas tradicionais.

Objetivos Específicos

- 1 Construir matrizes de adjacência a partir do histórico de cotações diárias
- 2 Extrair a MST via Kruskal — espinha dorsal do mercado, livre de ciclos
- 3 Calcular o caminho de maior similaridade entre ativos com Dijkstra
- 4 Analisar importância dos fundos via Centralidade de Grau
- 5 Implementar DFS para rastrear propagação de conectividade na rede

Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs)



Liquidez Diária

Cotas negociadas na B3



Renda Passiva

≥ 95% do lucro distribuído semestralmente



Isenção IR (PF)

Rendimentos isentos para pessoas físicas



Acessibilidade

Cotas a partir de poucos reais

Tijolo Logística

Galpões, centros de distribuição. Ex: HGLG11, XPLG11, BTLG11

Tijolo Shoppings

Shoppings centers. Ex: XPML11, VISC11, HGBS11

Tijolo Escritórios

Lajes corporativas. Ex: HGRE11, BRGR11, PVB11

Papel

CRIs e LCIs. Ex: KNCR11, MXRF11, VRTA11, IRDM11

FoF & Desenv.

Fundos de fundos e incorporação. Ex: XPSF11, TGAR11

Modelagem com Teoria dos Grafos

Vértice v_i

Cada FII representa um nó do grafo $G = (V, E)$

Aresta e_{ij}

Criada quando $r(i,j) \geq \theta = 0,3$ (correlação de Pearson — Pearson, 1895)

Peso $d(i,j)$

$d = 1 - r(i,j)$ — proposto por Mantegna (1999) — intervalo $[0, 2]$

Grafo $G=(V,E)$

Não dirigido, ponderado, simétrico. Representado por matriz de adjacência $A_{n \times n}$

Exemplos de distância

$r(i,j)$	$d(i,j)$	Interpretação
$r = 0,83$	$d = 0,17$	Muito próximos
$r = 0,45$	$d = 0,55$	Distância média
$r = 0,10$	$d = 0,90$	Muito distantes

Redes Temporais — Onnela et al. (2003)

Um grafo independente por janela anual (2023, 2024 e 2025), permitindo analisar a evolução estrutural do mercado e o impacto de eventos macroeconômicos como variações da taxa Selic.

Algoritmos Aplicados



DFS

$$O(V+E)$$

Identifica componentes conexas percorrendo recursivamente os vértices. Revela grupos isolados de FIIs.



Dijkstra

$$O(v^2)$$

Caminho mínimo via relaxamento de arestas. Peso $d(i,j)=1-r(i,j)$. Inclui reconstrução do caminho (Dijkstra, 1959).



Kruskal / MST

$$O(E \log E)$$

Espinha dorsal do mercado livre de ciclos. Ordena arestas e usa Union-Find para evitar ciclos (Kruskal, 1956).



Centralidade de Grau

$$\text{grau}(v) = |\text{viz}(v)|$$

Conta conexões diretas de cada FII. Gera ranking dos fundos mais influentes na rede por janela anual.

Implementação — Dataset & Arquitetura

Dataset — 50 FIIs (B3)

Tijolo — Logística (10)

HGLG11, XPLG11, BTLG11, VILG11, BRCO11...

Tijolo — Shoppings (6)

XPML11, VISC11, PMLL11, HGBS11, HSML11...

Tijolo — Escritórios (7)

HGRE11, BRGR11, RCRB11, PVBI11, VINO11...

Tijolo — Diversificado (5)

KNRI11, HGRU11, AGCX11, BBPO11, ALZR11

Papel — Recebíveis (19)

KNCR11, MXRF11, KNIP11, VRTA11, IRDM11...

FoF (2) + Desenvolv. (1)

XPSF11, HFOF11, TGAR11

Arquitetura do Protótipo

Python · pandas · numpy · matplotlib · networkx

Classe Grafo — topologia, pesos $d(i,j)=1-r(i,j)$
Classe GrafoTemp — gerencia janelas 2023/2024/2025
algoritmos.py — DFS, Dijkstra, Kruskal, Grau
(implementação própria do grupo)

Pipeline de Processamento

- Coleta via yfinance (01/01/2023 – 31/12/2025)
- Filtro: descarta FIIs com > 20% dados faltantes
- Correlação de Pearson por janela anual
- Grafo: aresta se $r(i,j) \geq \text{LIMIAR}$ ($\theta = 0,3$)
- DFS → Dijkstra → Kruskal → Grau



Resultados — Conectividade (DFS)

2023

41

componentes
conexos

Rede fortemente fragmentada.
Apenas 2 grupos: {KNIP11+KNHY11} e {IRDM11+HCTR11+RECR11}.
Todos os demais fundos permaneceram isolados.

Baixa integração

2024

5

componentes
conexos

Grande integração do mercado.
Um componente principal reuniu quase todos os fundos.
4 isolados: HGPO11, AGCX11, BBPO11 e CPTS11.

Alta integração

2025

15

componentes
conexos

Reorganização parcial da rede.
Componente principal ainda concentra maioria dos ativos, mas vários fundos voltaram a se isolar ou formar grupos menores.

Integração moderada

Resultados — Dijkstra & Kruskal

Dijkstra — GGRC11 → HSML11

Ano	Custo	Caminho / Resultado
2023	—	Sem caminho (componentes distintos)
2024	0,69	GGRC11 → HSML11 ($r \approx 0,31$)
2025	1,82	GGRC11 → HGLG11 → HGBS11 → HSML11

Em 2023 os fundos estavam em componentes distintos — sem caminho possível. Em 2024 a conexão ficou direta ($r \approx 0,31$). Em 2025 foram necessários dois intermediários (HGLG11 e HGBS11), refletindo a reorganização da rede.

Kruskal — Árvore Geradora Mínima (MST)

2023

custo: 2,00

Floresta geradora mínima (rede fragmentada). Apenas 2 grupos conectados preservados.

2024

custo: 23,43

Uma única MST cobrindo quase todos os ativos. Fundos de segmentos similares permanecem próximos.

2025

custo: 21,79

Retorno à fragmentação parcial. Componente principal ainda presente, mas grupos menores se separaram.

Resultados — Centralidade de Grau

Top 5 FIIs por centralidade de grau em cada período

Pos.	2023 — FII	Grau	2024 — FII	Grau	2025 — FII	Grau
1º	HCTR11.SA	2	VRTA11.SA	40	VISC11.SA	15
2º	IRDM11.SA	2	HGRE11.SA	38	XPLG11.SA	14
3º	RECR11.SA	2	RECR11.SA	37	KNRI11.SA	14
4º	KNIP11.SA	1	XPSF11.SA	36	HGLG11.SA	13
5º	KNHY11.SA	1	KNCR11.SA	35	HGRE11.SA	9

2023

Grau máximo = 2. Rede extremamente fragmentada — consistente com 41 componentes no DFS.

2024

VRTA11 com grau 40 — conectado a quase todos os ativos. Forte co-movimento no mercado.

2025

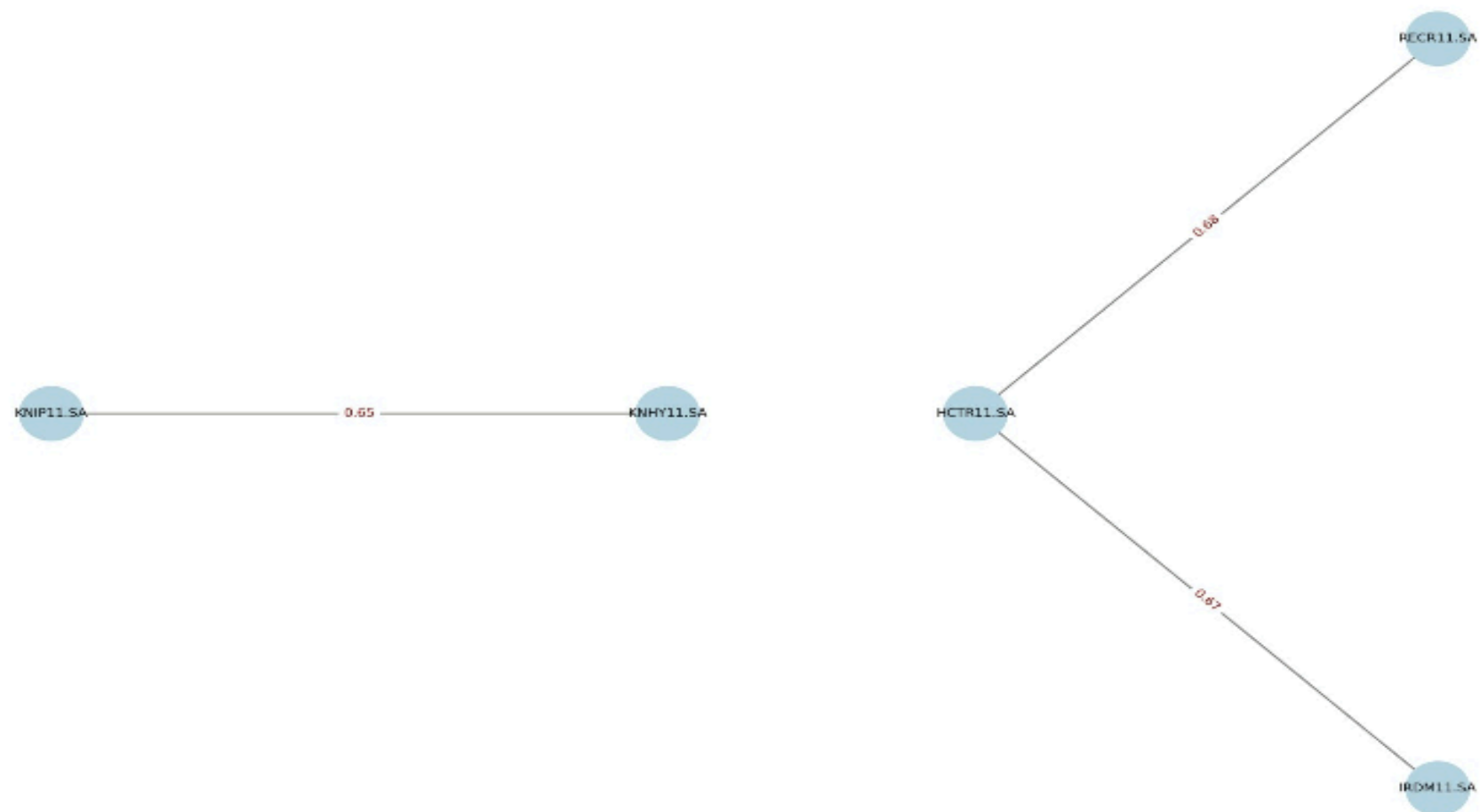
VISC11 lidera com grau 15. Redução expressiva em relação a 2024, refletindo os 15 componentes do DFS.

2023

Componentes 2023 — 41 componentes)

Componente	Valor
1	00000000
2	00000000
3	00000000
4	00000000
5	00000000
6	00000000
7	00000000
8	00000000
9	00000000
10	00000000
11	00000000
12	00000000
13	00000000
14	00000000
15	00000000
16	00000000
17	00000000
18	00000000
19	00000000
20	00000000
21	00000000
22	00000000
23	00000000
24	00000000
25	00000000
26	00000000
27	00000000
28	00000000
29	00000000
30	00000000
31	00000000
32	00000000
33	00000000
34	00000000
35	00000000
36	00000000
37	00000000
38	00000000
39	00000000
40	00000000
41	00000000

MST 2023 — custo total: 2.00



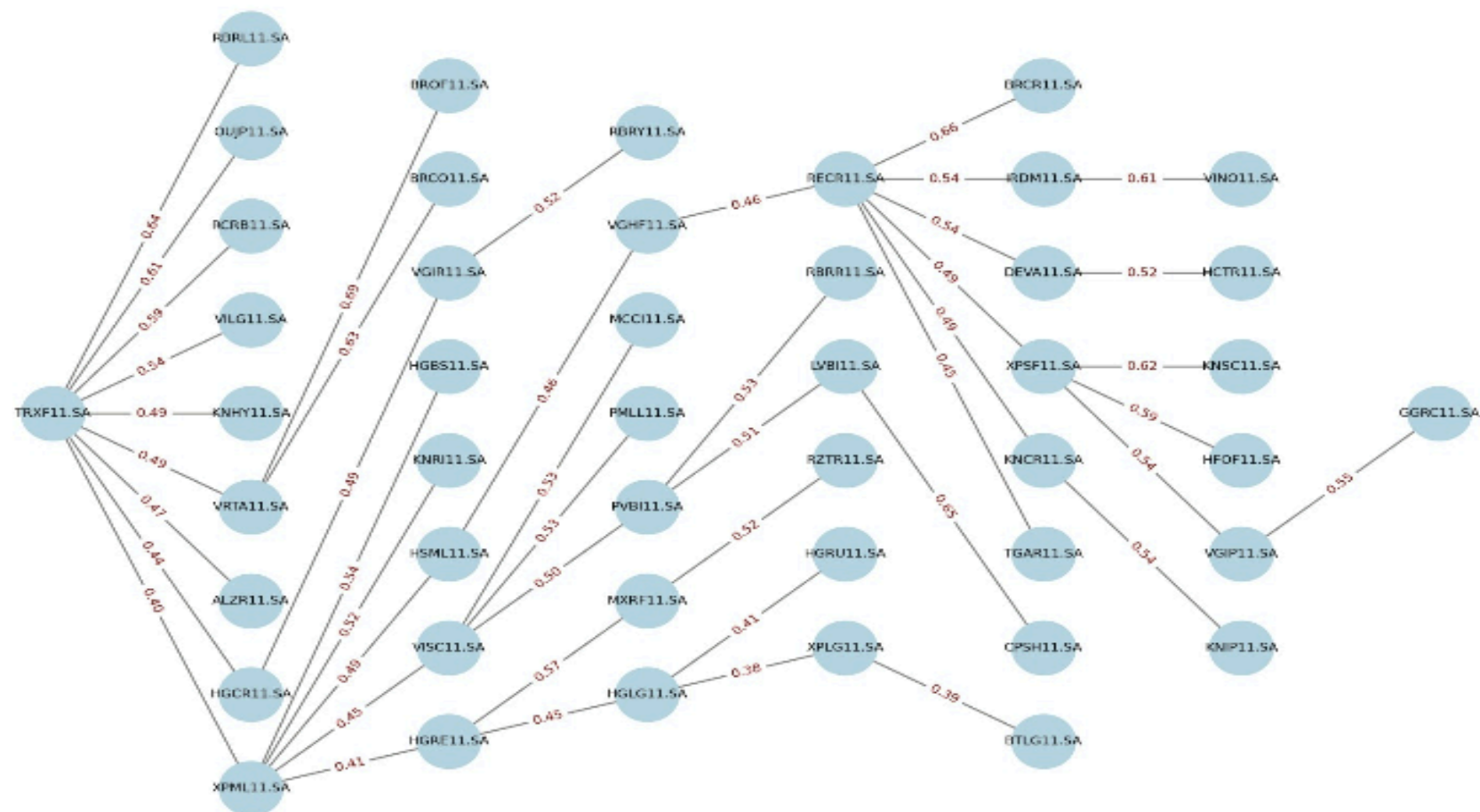
Sem caminho encontrado

2024

Componentes 2024 — 5 componente(s)

Componente	Nós
1º	GGRC11.SA, XPSF11.SA, TGAR11.SA, HFOF11.SA, RBRY11.SA, VGHF11.SA, KNHY11.SA, RBRR11.SA, VGIR11.SA, OUIP11.SA, RECR11.SA, HCTR11.SA, DEVA11.SA, VGIP11.SA, VRTA11.SA, MCCI11.SA, HGCR11.SA, KN5C11.SA, IRDM11.SA, MXRF11.SA, KNCR11.SA, KNIP11.SA, ALZR11.SA, HGRU11.SA, KNRI11.SA, BRGR11.SA, VINO11.SA, HGRE11.SA, PVBI11.SA, HSML11.SA, RCRB11.SA, VISC11.SA, HGB511.SA, PMLL11.SA, XPML11.SA, TRXF11.SA, CPSH11.SA, LVBI11.SA, RZTR11.SA, BTLG11.SA, XPLG11.SA, BRCO11.SA, HGLG11.SA, VILG11.SA, RBRL11.SA, BROF11.SA
2º	HGPC11.SA
3º	AGCX11.SA
4º	BBPO11.SA
5º	CPT511.SA

MST 2024 — custo total: 23.43



Caminho mínimo 2024 - GGRC11.SA para HSML11.SA — custo total: 0.69

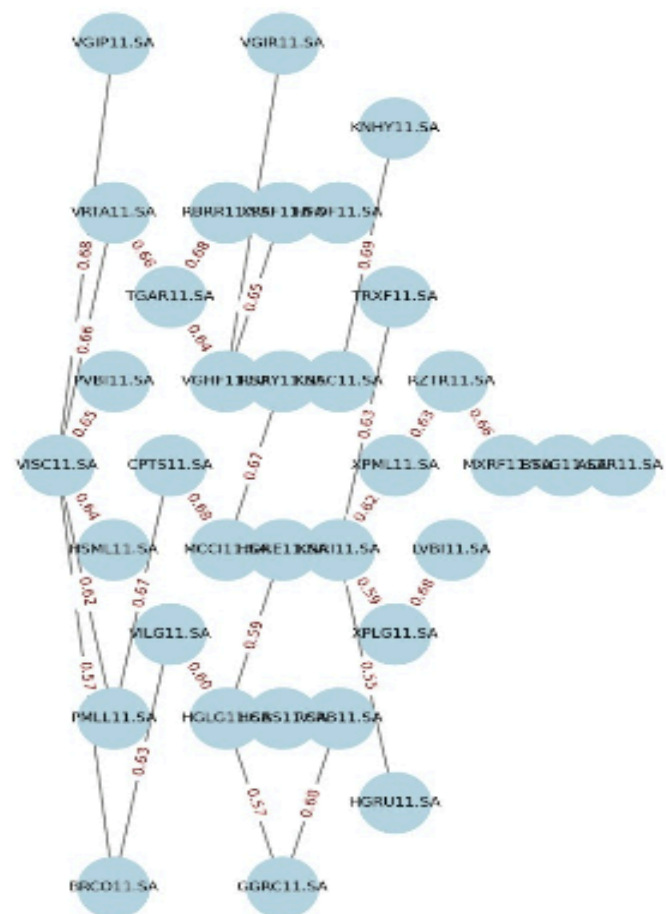


2025

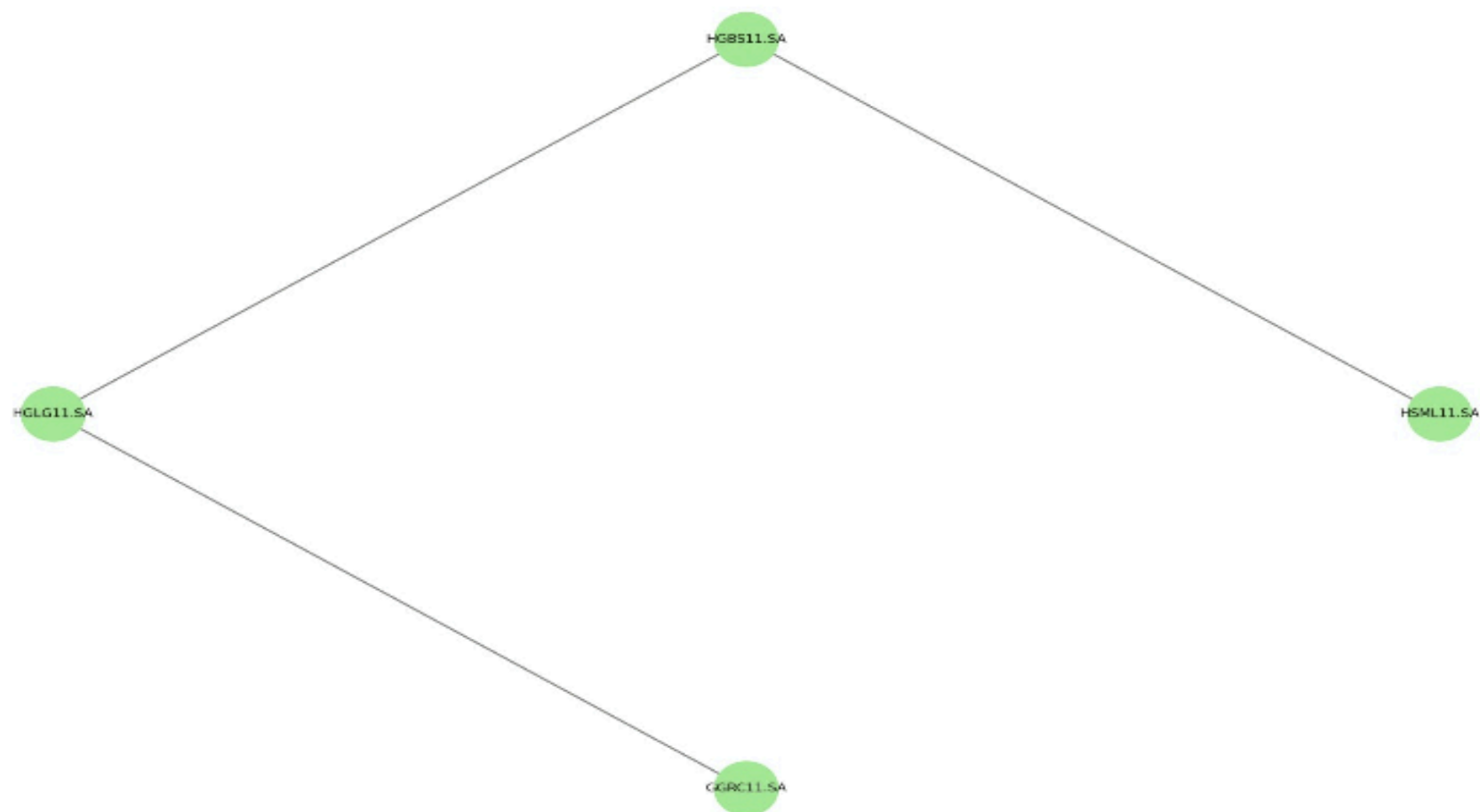
Componentes 2025 — 15 componente(s)

Componente	Nº
1º	GGRC11.SA, RCRB11.SA, VISC11.SA, VNTA11.SA, TGAR11.SA, VGHF11.SA, XPSF11.SA, HFOF11.SA, RBRV11.SA, KNHY11.SA, KNSC11.SA, KNRI11.SA, HGRU11.SA, HGRE11.SA, TRXF11.SA, BRCD11.SA, HSMI11.SA, ALZR11.SA, MCCI11.SA, CPTS11.SA, PMLI11.SA, BTIG11.SA, MXRF11.SA, PVBI11.SA, RZTR11.SA, XPMI11.SA, HGBS11.SA, XPLG11.SA, LVBH11.SA, VIUG11.SA, HGLG11.SA, VGR11.SA, RBRR11.SA, VGIP11.SA
2º	REPL11.SA
3º	CPS-11.SA
4º	BCCR11.SA
5º	VMBH11.SA
6º	HSBH11.SA
7º	LCBH11.SA
8º	AGCX11.SA
9º	KNUR11.SA
10º	KAP11.SA
11º	EDH11.SA
12º	RECR11.SA
13º	HCCR11.SA
14º	DEVA11.SA, HCTR11.SA
15º	CHJP11.SA

MST 2025 — custo total: 21.79



Caminho mínimo 2025 - GGRC11.SA para HSML11.SA — custo total: 1.82



Conclusões

DFS

2023: rede fragmentada (41 comp.) — período de incerteza. 2024: forte integração (5 comp.) — co-movimento intenso. 2025: reorganização intermediária (15 comp.).

MST

A MST via Kruskal confirmou que fundos do mesmo segmento mantêm proximidade topológica mesmo após eliminação de arestas redundantes.

Dijkstra

Em 2024 o caminho GGRC11→HSML11 tornou-se direto (custo 0,69). Em 2025 exigiu intermediários, evidenciando reorganização estrutural.

Grau

VRTA11.SA foi o ativo mais central de 2024 (grau 40). VISC11.SA liderou 2025 (grau 15), indicando mudança nos hubs da rede.